

RUPTURE

Rapport technique officiel — V4 (calibrage du rythme de partie)

1. Version concernée	V4 — recalibrage ciblé de la durée de partie et de la fenêtre post-mobilisation. Correction/calibration, pas une refonte.
Date du rapport	13 septembre 2026
Dépôt	scuillerjack-oss/rupture-v0 (public, inchangé)
Branche	main
Commit de départ (V3.1 déployée, bêta jouée dessus)	f3bda44ed6ab062f5a1bcde1994395aeaca2b7a7
Commit final de cette passe	b512658571fee074ca2d31c32beb6727145f37cd
URL permanente (inchangée)	https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/

Note sur la numérotation : la demande a été formulée comme « V3 → V4 », mais la version réellement déployée et bêta-testée avant cette passe était V3.1 (calibrage ciblé de Dangerosité/Réponse mondiale, commit f3bda44), pas V3. Signalé conformément à la consigne de vérification préalable ; cette passe est donc correctement V4, sans reprendre de travail déjà fait.

Portée de cette passe : bêta manuelle de plusieurs parties en Normal sur la V3.1 déployée, dont une jouée avec une stratégie réfléchie (Propagation → Discrétion → Dangerosité/Résilience) se soldant par une défaite au jour 746 à 98% de Progression contre 100% de Réponse mondiale - une partie extrêmement serrée. Aucune reconstruction : un diagnostic quantitatif complet a précédé toute modification, et seules deux constantes de balance.js ont finalement été changées.

2. Vérification de l'état de départ et diagnostic quantitatif

- HEAD local, origin/main et le run GitHub Actions le plus récent confirmés alignés sur f3bda44 (V3.1 + rapport) avant toute modification.
- Batterie diagnostique (avant tout changement) : 8 stratégies × 18 origines, sur le moteur V3.1 déployé tel quel, incluant une reproduction exacte de la stratégie jouée en bêta.

Constat 1 — durée de partie

Durée médiane mesurée : **~774-778 jours**, toutes stratégies confondues (min 704, max 874). Aucune stratégie testée, bonne ou mauvaise, ne terminait sensiblement avant ~700 jours - confirmant quantitativement le soupçon du rapport de bêta, sans le coder en dur comme une règle.

Constat 2 — la Réponse mondiale mobilise tard, puis conclut vite

Le seuil de mobilisation (15% de Réponse mondiale) était franchi en médiane au jour **~672**, soit seulement ~86% du chemin - laissant une fenêtre de réaction (mobilisation → fin de partie) médiane de **~98,5 jours**, environ **13%** du temps total. C'est cette compression tardive, plus que le seuil de déclenchement lui-même, qui correspond au ressenti de bêta : le joueur doit abandonner un plan en cours (Résilience) pour improviser (Dangerosité) dans les tout derniers pourcents de la partie.

Constat 3 — la stratégie exacte de la bêta reste cohérente avec le résultat rapporté

Rejouée telle quelle en simulation (Propagation → Discrétion → Dangerosité/Résilience), cette stratégie perd systématiquement (0/18 origines) sur le moteur V3.1 déployé - cohérent avec la défaite réelle rapportée à 98% de Progression, sans qu'aucun ajustement n'ait été fait pour reproduire ce chiffre artificiellement : c'est la mesure de départ, avant tout changement.

3. Pistes de correction testées et écartées (documentées, pas cachées)

Conformément à la consigne de ne jamais forcer un résultat, plusieurs approches ont été testées par simulation avant de retenir la calibration finale. Deux familles ont été écartées après mesure :

Piste écartée 1 — raccourcir tension.rampDays

Réduire directement la durée du ramp de tension (1800 → 900-1300 jours) raccourcit bien la durée totale, mais casse le budget d'Influence de TOUTES les stratégies (y compris la meilleure, réactive-cohérente, tombée de 72% à 0% de victoires) : le ramp de tension gouverne à la fois la croissance de l'Anomalie ET la Réponse mondiale ET la source de revenu précoce (earlyInfluenceTrickle, qui s'estompe avec la tension) - le compresser prive le joueur de temps réel pour financer ses achats. Compenser en gonflant l'économie (revenu ou trickle) rétablit des victoires, mais de façon extrêmement abrupte : au delà d'un seuil très étroit, TOUTES les stratégies, y compris les six délibérément mauvaises, se mettent à gagner à 100% - l'économie cesse d'être le facteur limitant et l'ordre d'achat cesse de compter, détruisant la diversité stratégique acquise en V3.1.

Piste écartée 2 — ralentir la Réponse mondiale spécifiquement après mobilisation (amortissement de phase)

Un amortissement du taux de progression de la Réponse mondiale, actif uniquement entre le seuil de mobilisation et un plafond (ex. 15-35%), allonge bien la fenêtre de réaction en jours absolus - mais souffre du même phénomène de seuil étroit : un amortissement assez fort pour être perceptible (facteur $\leq 0,6$) fait déjà gagner à 100% plusieurs stratégies mauvaises (ex. propagation-agressive, discrétion-prioritaire), tandis qu'un amortissement assez faible pour rester sûr (facteur $\geq 0,85$) ne change quasiment rien (fenêtre allongée de 2-3 jours sur ~98). Le budget d'Influence du jeu actuel est en réalité très proche d'un seuil critique pour de nombreuses origines simultanément : le moindre assouplissement fait basculer plusieurs d'entre elles d'un coup.

Ces deux pistes ont révélé une propriété structurelle du système actuel (une économie proche d'un point de bascule net, plutôt qu'une marge progressive) plus qu'un problème de réglage fin - documentée ici plutôt que masquée, conformément à la consigne explicite de corriger ou signaler toute hypothèse invalidée par la simulation.

4. Correction retenue — avancer la tension sans toucher son plafond

La piste qui fonctionne isole la cause réelle : tension.power (l'exposant qui façonne la montée de la tension) et tension.rampDays (où elle plafonne) sont deux leviers différents. Réduire seulement power (2,1 → 1,3) en gardant rampDays inchangé (1800) avance la tension plus tôt dans la partie **sans changer où elle atteint son maximum** : cela raccourcit spécifiquement la phase calme de début de partie (celle qui contribuait le plus à l'excès de durée), en laissant la fenêtre post-mobilisation quasiment intacte en jours absolus, mesuré isolément avant toute compensation économique (~98-99 jours, contre ~98,5 au départ).

Combiné à une hausse de earlyInfluenceTrickle (0,62 → 1,15, la seule source de revenu qui s'estompe d'elle-même avec la tension et ne gonfle donc jamais l'économie de fin de partie) pour rétablir un budget suffisant sur la durée réduite. Contrairement aux pistes écartées, cette combinaison a été balayée finement (pas à pas de 0,02-0,03 sur le multiplicateur) et présente une transition progressive plutôt qu'un seuil net - un signe que le levier choisi n'agit pas sur le même point de bascule critique que les pistes écartées.

Pourquoi la fenêtre post-mobilisation grandit quand même en proportion

Effet secondaire directement mesuré, pas ajouté par un mécanisme séparé : la phase calme (pré-mobilisation) raccourcit fortement pendant que la fenêtre post-mobilisation reste presque constante en jours absolus - sa part du temps total passe donc mécaniquement de ~13% à ~16%. Le joueur dispose ainsi d'une fenêtre relativement plus longue pour réagir une fois la Réponse mondiale engagée, sans qu'aucun nouveau mécanisme n'ait été ajouté pour cela (conformément à « pas de complexité gratuite »).

5. Valeurs d'équilibrage avant (V3.1) / après (V4)

Paramètre	Avant (V3.1)	Après (V4)
tension.power	2,1	1,3 (avance la tension sans changer son plafond)
tension.rampDays	1800	1800 (inchangé - le réduire casse les stratégies patientes)
earlyInfluenceTrickle	0,62	1,15 (compense le budget sur la durée réduite, s'estompe seule)
Durée médiane (13 stratégies × 18 origines)	~774-778 jours	~500-510 jours
Mobilisation → fin de partie (médiane)	~98,5 jours (~13% du total)	~83-85 jours (~16% du total)
Vocabulaire Vue Monde	Conscience mondiale / Réponse mondiale (sans lien explicité)	Phrase d'aide courte clarifiant leur relation, concepts inchangés

Aucun autre paramètre n'a été modifié : influenceGainFactor, influenceCap, les coûts et effets des 4 branches, le mécanisme de plafond de gravité par région (Dangerosité, V3.1), le seuil de mobilisation (15%) et globalContainmentGainFactor (vitesse propre à chaque difficulté) restent strictement inchangés.

6. Simulations réalisées et résultats obtenus (234 parties, 13 stratégies × 18 origines, Normal)

Stratégie	Victoires	Jours (moyenne)	Constat
passive	0/18 (0%)	581	Toujours perdant.
achats-aléatoires	0/18 (0%)	521	Chance minime devenue nulle sous le nouveau rythme.
propagation-exclusive	0/18 (0%)	472	Propagation seule ne gagne toujours pas.
dangerosité-précoce	0/18 (0%)	501	Rusher Dangerosité en négligeant Résilience reste perdant.
résilience-négligée	0/18 (0%)	496	Négliger Résilience reste réellement risqué.
discrétion-négligée	0/18 (0%)	452	Le monde réagit trop vite sans discrétion.
accumulation-tardive	0/18 (0%)	581	L'exploit d'inactivité reste fermé.
discrétion-prioritaire (nouveau, §3)	0/18 (0%)	552	Discrétion seule ne suffit pas plus que les autres branches seules.
résilience-précoce (nouveau, §3)	0/18 (0%)	527	Résilience seule, investie tôt, ne suffit pas non plus.
stratégie exacte de la bêta V3.1 (§2)	0/18 (0%)	541	Reste une défaite honnête - cohérente avec le résultat réel rapporté (98% vs 100%), non forcée à gagner.
équilibrée-naïve (non réactive)	1/18 (6%)	509	Diversifiée mais sans réagir à la Réponse mondiale.
furtive-puis-frappe	7/18 (39%)	500	Second profil cohérent - taux identique à celui mesuré avant ce recalibrage.
réactive-cohérente	14/18 (78%)	508	La plus fiable des stratégies testées, non garantie (perd depuis 4 origines).

0 partie bloquée, 0 état incohérent sur les 234 simulations. Les 9 stratégies délibérément mauvaises ou isolées restent toutes à 0% - la diversité et la hiérarchie stratégique acquises en V3.1 sont préservées : aucune branche investie seule ne suffit, une exécution non-réactive reste nettement moins fiable (6%) qu'une exécution qui répond à l'état du monde (39-78%), et même la meilleure stratégie mesurée ne gagne pas de toutes les origines.

Point notable, honnêtement rapporté : la stratégie exacte de la bêta réelle (§2) reste perdante en simulation malgré le recalibrage, tout comme dans la partie réellement jouée. Ce n'est pas un échec du recalibrage - le but explicite de cette passe n'était pas de garantir la victoire de cette stratégie précise, mais de rendre le rythme général plus lisible et la fenêtre de réaction plus perceptible. furtive-puis-frappe (qui investit aussi en Discrétion puis bascule plus tôt vers Dangerosité/Résilience que la stratégie de bêta) gagne à 39% sous le même moteur, ce qui montre qu'une variante suffisamment proche peut réussir.

7. Tests automatisés et non-régression

59/59 tests passent (54 hérités de V3.1 + 5 nouveaux demandés explicitement par le plan de validation de cette passe, 1 seuil de test adapté à la durée de partie recalibrée).

- Nouveau : une victoire réactive bien exécutée reste sous un plafond large et honnête (650 jours), confirmant l'ordre de grandeur atteint sans figer un chiffre exact.
- Nouveau : la fenêtre entre mobilisation et fin de partie représente une part réelle du temps total (>10%), pas un sprint final négligeable.
- Nouveau (×2) : les deux nouvelles familles de stratégies demandées (Discrétion seule, Résilience seule) ne gagnent isolément depuis aucune des origines testées.
- Nouveau : un investissement élevé en Discrétion ralentit mesurablement la prise de conscience locale, à crise égale - vérifié indépendamment du rythme général, pour ne pas dépendre du recalibrage §4.
- Adapté : le déclencheur de dépense tardive du test de non-régression V1→V2 (jour 600) est passé à jour 350, la partie passive se terminant désormais avant le jour 600 sur certaines origines - l'intention du test (une accumulation tardive après négligence ne doit pas gagner de façon fiable) est inchangée, seul le moment où "tardif" se produit a été recalé sur la nouvelle durée de partie.

Vérification	Résultat
PWA	Manifest, icônes, service worker revérifiés actifs et servis sans erreur.
Mobile 360px/412px/390px	0 débordement, 0 cible tactile sous 40px, 0 erreur console, y compris avec la nouvelle phrase d'aide dans la Vue Monde.
Menu / sélecteur de difficulté / vue Monde	Fonctionnement inchangé, revérifié en navigateur.
Journal d'événements	Toujours sans ligne par achat individuel.
Architecture commerciale	Fichiers config/services/migrations non modifiés par cette passe.
Vitesses ×1/×2/×4	Toutes accessibles sans restriction Premium, inchangé (§5 de la demande).
Mécanisme Dangereusité (V3.1)	Plafond de gravité par région non modifié par cette passe.

8. Demande — clarté Conscience mondiale / Confinement

Étude de la mécanique : dans le moteur, awareness (Conscience, locale et mondiale) et globalContainment (Réponse mondiale) sont déjà deux quantités distinctes et correctement séparées dans la Vue Monde actuelle - la suggestion "Conscience mondiale (Confinement)" aurait introduit une confusion supplémentaire plutôt que de la lever, car "Confinement local" désigne déjà, dans l'écran Région, une troisième quantité par-territoire (containment) distincte de la Réponse mondiale. Renommer les concepts aurait donc contredit la consigne explicite de ne pas appliquer aveuglément une fusion de vocabulaire si les concepts sont réellement différents dans le moteur.

Correction retenue, minimale et ciblée sur la confusion réelle identifiée (le mot "confinement" employé à deux échelles différentes) : une phrase d'aide courte ajoutée sous les deux barres de la Vue Monde, explicitant la relation causale entre les deux sans renommer ni fusionner les concepts : « Conscience : ce que l'Humanité comprend de la menace. Réponse : ce qu'elle fait concrètement pour vous arrêter — dangereuse une fois sérieusement engagée (défaite à 100%). »

9. État du déploiement — vérification systématique du commit réellement en production

- Un seul commit poussé sur main : b512658571fee074ca2d31c32beb6727145f37cd.
- Run GitHub Actions : job build (npm ci, npm test — 59/59, npm run build) et job deploy (actions/deploy-pages@v4) tous deux **success**.
- head_sha du run confirmé identique au commit poussé, sans ambiguïté.
- URL permanente inchangée : <https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/> - aucune nouvelle application créée, conformément à la demande explicite.

Conformément à la règle permanente, cette correspondance commit testé = commit déployé est vérifiée directement via l'API GitHub Actions (head_sha du run, statut des deux jobs) plutôt qu'affirmée sur la seule base des tests locaux - appliqué systématiquement à chaque version depuis la V2.

10. Anomalies, limites restantes et recommandation

- Structurel, documenté en section 3 : l'économie d'Influence actuelle se comporte comme un système proche d'un seuil critique plutôt que d'une marge progressive - un assouplissement modéré de la difficulté (ou un raccourcissement supplémentaire de la durée) risque de faire basculer plusieurs stratégies mauvaises vers la victoire simultanément plutôt que graduellement. À garder en tête pour toute future passe d'équilibrage touchant l'économie ou le rythme.
- La stratégie exactement rejouée depuis la bêta V3.1 reste perdante en simulation (§6) - cohérent avec le résultat réel rapporté, mais signifie que le joueur devra ajuster légèrement son approche (comme furtive-puis-frappe) plutôt que de retrouver une victoire garantie avec la même séquence d'achats.

À VALIDER EN BÊTA MANUELLE : tout ce qui précède est implémenté, testé techniquement (59/59 tests, 234 simulations, E2E navigateur complet) et déployé sur l'URL permanente. La question qui ne peut être tranchée que par une partie réelle sur téléphone : la partie paraît-elle désormais mieux rythmée en ×1 (durée perçue, pas seulement mesurée en jours), et la mobilisation de la Réponse mondiale paraît-elle venir avec suffisamment de préavis pour ajuster sa stratégie en cours de partie ?

Recommandation explicite : V4 est prête pour la prochaine bêta manuelle. Aucun acquis de V3.1 n'a été cassé (59/59 tests, dont tous les tests hérités, passent sans modification de leur intention), et le recalibrage a été mesuré et documenté plutôt que décidé a priori, y compris les pistes écartées.

Limite de vérification inchangée depuis la V0 : cette session ne peut pas charger elle-même l'URL publique (politique réseau sortant de l'environnement d'exécution).